

SENAI CETEM MARIA MADALENA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL REZENDE DA SILVA
EDUARDO GONÇALVES MONTEIRO
ERICK SOUSA OLIVEIRA
ISAAC AUGUSTO

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA OTIMIZAÇÃO DE
CONTROLE DE ESTOQUE: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA
M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA**

DANIEL REZENDE DA SILVA
EDUARDO GONÇALVES MONTEIRO
ERICK SOUSA OLIVEIRA
ISAAC AUGUSTO

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA OTIMIZAÇÃO DE
CONTROLE DE ESTOQUE: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA
M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Desenvolvimento
de Sistemas do Senai, como requisito
parcial para obtenção do título de
Bacharel/Licenciado em [Área].

Orientador: Priscila Paulino Nascimento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO	7
3. DESENVOLVIMENTO: ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	8
3.1 Matriz de tecnologias utilizadas	8
3.2 Estrutura e organização centralizada do código	8
3.3 Fluxograma do sistema	10
3.4 Funcionalidades principais da aplicação	11
3.4.1 Sistema de autenticação e controle de acesso	11
3.4.2 Módulo de gestão de produtos e inventário	11
3.4.3 Análise visual e gráficos estatísticos	11
3.4.4 Administração de usuários (Permissões de gerente)	11
3.4.5 Portabilidade de dados e exportação de relatórios	11
4. PERSISTÊNCIA DE DADOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	13
4.1 Mecanismo de armazenamento local (localStorage)	13
4.2 Análise de trechos de código-fonte	14
4.2.1 Funções de carregamento e salvamento (loadData/saveData)	14
4.2.2 Lógica do sistema de autenticação e login	15
4.2.3 Lógica de cadastro e validação de produtos	16
5. APRESENTAÇÃO E MAPEAMENTO DO SOFTWARE (UI/UX)	17
5.1 interface de autenticação (tela de login)	17
5.2 Módulo de indicadores (tela dashboard)	18
5.3 Módulo de listagem tabular (tela de estoque)	20
5.4 Interface de controle administrativo (gerenciamento de usuários)	22
5.5 Formulário de entrada (tela de adicionar/editar produto)	24
5.6 Elementos de usabilidade: menu de navegação	26
6. BACKEND DO SOFTWARE	28
6.1 Interface e Usuário	28
6.2 Sistema de Armazenamento	29
6.3 Validação de Usuário	30
6.4 Exibição de Produção	31
6.5 Exportar PDF e Excel	32
7 CONCLUSÃO	33
REFERÊNCIAS	34

RESUMO

A proposta desse Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolver um site de controle logístico para a M.a.f. de Sousa & Cia. Ltda (lanchonete de salgados). O site será utilizado para a melhor gestão do sistema de estoque da empresa, podendo ver os produtos em estoque, como salgados e ingredientes dos lanches em geral, monitoramento em tempo real de produtos, gerenciamento de usuários na empresa e exportação de relatórios de gastos e lucros da empresa. Desta forma melhorando a gestão financeira e o controle logístico da empresa. Para criar o software foi utilizado HTML, CSS, Javascript, VSCode e banco de dados MySQL.

Palavras-Chave: Site, linguagem de programação, banco de dados.

ABSTRACT

The objective of this capstone project is to develop a logistics management website for M.a.f. de Sousa & Cia. Ltda (a savory snack shop). The website will facilitate improved inventory management—enabling the tracking of stock items such as savory snacks and sandwich ingredients, as well as real-time product monitoring—alongside user management and the generation of expense and profit reports. This aims to enhance the company's financial management and logistical control. The software was developed using HTML, CSS, JavaScript, VS Code, and a MySQL database.

Keywords: Website, programming language, database.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle de Estoque M.A.F Salgados é uma aplicação web completa e autossuficiente desenvolvida para gerenciar o inventário de uma loja de salgados. Construída com tecnologias front-end puras (HTML5, CSS3 e JavaScript), a aplicação oferece uma solução prática e profissional para o controle diário de produtos, com funcionalidades avançadas de administração, visualização de dados e exportação de relatórios. O sistema foi projetado para atender às necessidades específicas de uma loja de salgados, proporcionando: Controle preciso do estoque: Monitoramento em tempo real das quantidades ideais e atuais de cada produto.

- Gestão de validade: Controle de datas de fabricação e validade para garantir a qualidade dos produtos.
- Tomada de decisão baseada em dados: Visualização gráfica do estoque para identificar rapidamente produtos com necessidade de reposição.
- Segurança e controle de acesso: Diferenciação entre usuários comuns e administradores (gerente).
- Portabilidade de dados: Exportação de relatórios em PDF e Excel para análise externa ou arquivamento.

2. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO

Para organizar o tempo e garantir que tudo ficasse pronto no prazo, dividimos a criação do site da Casa de Salgados “M a f de Souza” em passos simples, seguindo o que o mercado de tecnologia faz:

- Passo 1: Conversa Inicial e Ideias (Semanas 1 e 2) Reuniões com o dono da lanchonete para entender o que o site precisava ter. Criação da lista de funções obrigatórias (como fazer pedidos, ver o cardápio e escolher o delivery).
- Passo 2: Desenhos e Planejamento (Semanas 3 e 4) Desenho visual de como seriam as telas antes de começar a programar. Planejamento de como as informações (produtos, clientes) seriam organizadas no banco de dados.
- Passo 3: Criando o Visual do Site - Frontend (Semanas 5 a 8) Construção da parte que o cliente vê usando HTML e CSS (textos, cores e botões). Uso do Bootstrap e JavaScript para deixar o site bonito, dinâmico e funcionando perfeitamente na tela de qualquer celular.
- Passo 4: Criando o "Cérebro" do Site - Backend (Semanas 9 a 12) Programação em JavaScript para fazer o site funcionar de verdade (colocar produtos no carrinho, somar os valores e enviar o pedido). Criação do banco de dados no MySQL para salvar tudo o que acontece no site.
- Passo 5: Testes e Segurança (Semanas 13 e 14) Uso do site como se fôssemos clientes para procurar e consertar qualquer erro de funcionamento. Uso de ferramentas de segurança (Bcrypt e SHA-256) para esconder e proteger as senhas dos clientes no banco de dados.

3. DESENVOLVIMENTO: ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

3.1 Matriz de tecnologias utilizadas

tecnologias	finalidade
html5	Estrutura sistematica da pagina
css3	Estilização moderna com design responsivo e animações
JavaScript (ES6+)	Lógica de negócio,manipulação do DOM interatividade
Chart.js	Criação de gráficos dinâmicos e interativos
SheetJS(XLSX)	Exportação de dados para planilhas Excel
localStorage	Persistência local dos dados no navegador

3.2 Estrutura e organização centralizada do código

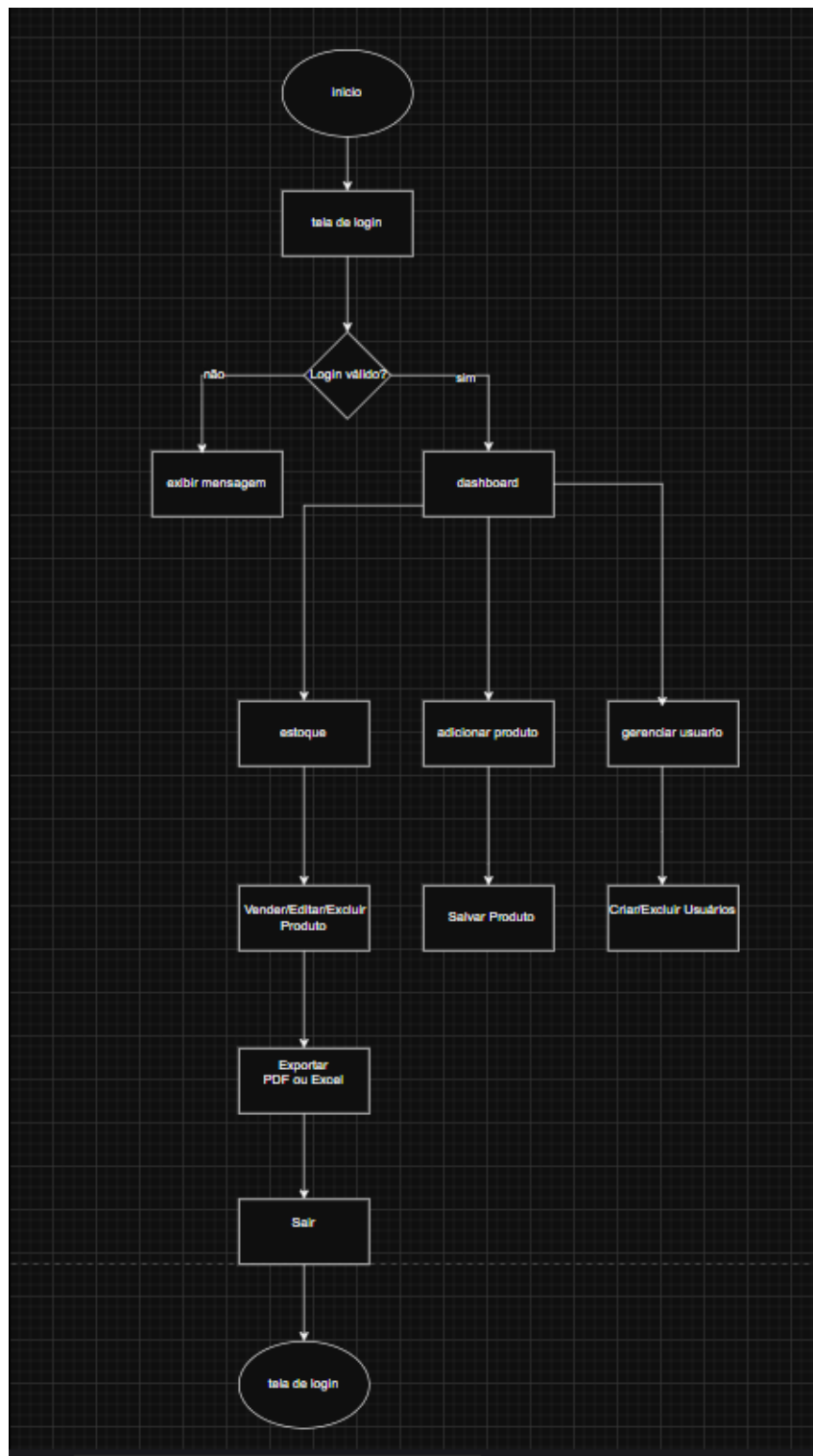
Estrutura do Código

O sistema foi desenvolvido utilizando uma estrutura centralizada, na qual toda a interface foi construída em um único arquivo **HTML**, toda a estilização foi implementada em um único arquivo **CSS** e toda a lógica da aplicação foi concentrada em um único arquivo **JavaScript**.

O arquivo **HTML** é responsável pela estrutura das telas e seus componentes visuais. O arquivo **CSS** reúne todas as regras de estilização da aplicação, garantindo uma identidade visual única para todas as páginas. Já o arquivo **JavaScript** concentra toda

a lógica do sistema, incluindo a autenticação de usuários, gerenciamento de produtos, controle de estoque, cadastro e gerenciamento de usuários, geração de gráficos, exportação de relatórios em PDF e Excel, além do controle de permissões de acesso entre gerente e funcionários.

3.3 Fluxograma do sistema



3.4 Funcionalidades principais da aplicação

3.4.1 Sistema de autenticação e controle de acesso

- Tela de login com validação de credenciais.
- Conta padrão gerente (usuário: gerente, senha: 12345678).
- Diferenciação de permissões entre gerente e usuários comuns.

3.4.2 Módulo de gestão de produtos e inventário

- Cadastro completo: Nome, quantidade ideal, quantidade atual, data de fabricação e data de validade.
- Listagem dinâmica: Tabela com todos os produtos cadastrados.
- Exclusão segura: Remoção de produtos com confirmação.
- Contador automático: Exibição do total de itens em estoque.

3.4.3 Análise visual e gráficos estatísticos

- Gráfico de barras interativo: Comparação entre quantidade ideal e atual de cada produto.
- Atualização em tempo real: O gráfico é atualizado automaticamente ao adicionar ou remover produtos.

3.4.4 Administração de usuários (Permissões de gerente)

- Criação de contas: Adição de novos usuários com nome e senha.
- Listagem de usuários: Visualização de todas as contas cadastradas.
- Exclusão controlada: Remoção de usuários (exceto a conta mestre "gerente").
- Proteção da conta mestra: A conta "gerente" é imutável e não pode ser excluída ou modificada.

3.4.5 Portabilidade de dados e exportação de relatórios

- Exportação PDF: Geração de um relatório imprimível do estoque

- Exportação Excel: Download de uma planilha com todos os produtos e suas informações.

4. PERSISTÊNCIA DE DADOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

4.1 Mecanismo de armazenamento local (localStorage)

O sistema utiliza exclusivamente o localStorage do navegador como mecanismo de persistência. Esta API nativa armazena os dados localmente no computador do usuário, funcionando offline, com capacidade aproximada de 5-10 MB e mantendo os dados mesmo após fechar o navegador. As informações são organizadas em duas chaves principais: “maf_users” (lista de usuários cadastrados) e “maf_products” (todos os produtos do estoque). Os dados são salvos automaticamente sempre que ocorrer qualquer alteração no sistema, como adicionar/remover produtos ou criar/excluir usuários.

4.2 Análise de trechos de código-fonte

4.2.1 Funções de carregamento e salvamento (loadData/saveData)

Esse trecho de código mostra o método de armazenamento de dados do código,

Como ele funciona?

1. Ao iniciar o sistema: “loadData()” é chamada para restaurar todos os dados salvos anteriormente.
2. Sempre que algo é alterado: “saveData()” é chamada para persistir as mudanças (adicionar/remover produtos, criar/excluir usuários).
3. Estrutura das chaves:
 - “maf_users”: Armazena array de usuários [{username, password, role}]
 - “maf_products”: Armazena array de produtos [{name, ideal, quantity, fabrication, expiry}]

```
// ===== SISTEMA DE LOGIN =====

function attemptLogin() {
  const username = loginUser.value.trim();
  const password = loginPass.value.trim();
  const user = users.find(u => u.username === username && u.password === password);

  if (!user) {
    loginError.textContent = 'Usuário ou senha inválidos.';
    return;
  }

  currentUser = { username: user.username, role: user.role };
  loginPage.style.display = 'none';
  dashboard.style.display = 'block';
  userDisplay.textContent = `👤 ${currentUser.username}`;

  // Mostrar admin apenas para gerente
  if (currentUser.role === 'gerente') {
    adminPanel.style.display = 'block';
  } else {
    adminPanel.style.display = 'none';
  }

  renderUsers();
  renderProducts();
  saveData();
}
```

```

// ===== PERSISTÊNCIA DE DADOS (localStorage) =====

// Carregar dados do localStorage
function loadData() {
  try {
    const u = localStorage.getItem('maf_users');
    const p = localStorage.getItem('maf_products');
    if (u) users = JSON.parse(u);
    if (p) products = JSON.parse(p);
    // Garantir que a conta gerente sempre exista
    if (!users.find(u => u.username === 'gerente')) {
      users.push({ username: 'gerente', password: '12345678', role: 'gerente'
    });
  }
} catch (_) {}
}

// Salvar dados no localStorage
function saveData() {
  localStorage.setItem('maf_users', JSON.stringify(users));
  localStorage.setItem('maf_products', JSON.stringify(products));
}

```

4.2.2 Lógica do sistema de autenticação e login

Esse trecho do código é o sistema de autenticação do login do usuário, como funciona?

1. Login: O usuário digita nome e senha, sistema verifica se existe na lista "users", se válido, entra no sistema.
2. Controle de acesso: Se o usuário for "gerente", a área administrativa fica visível. Usuários comuns não vêem essa área.
3. Segurança: A conta "gerente" é protegida e não pode ser excluída via interface.
4. Persistência: Após o login, os dados são salvos automaticamente no localStorage.

```
// ===== ADICIONAR PRODUTO AO ESTOQUE =====

function addProduct() {
  const name = prodName.value.trim();
  const ideal = parseInt(prodIdeal.value) || 0;
  const quantity = parseInt(prodQtd.value) || 0;
  const fabrication = prodFab.value;
  const expiry = prodVal.value;

  if (!name) {
    alert('Por favor, informe o nome do produto.');
```

return;

}

```
products.push({ name, ideal, quantity, fabrication, expiry });
saveData();
renderProducts();

// Limpar campos
prodName.value = '';
prodIdeal.value = '';
prodQtd.value = '';
prodFab.value = '';
prodVal.value = '';
}
```

4.2.3 Lógica de cadastro e validação de produtos

Esse trecho do código faz com que o usuário cadastre um novo produto, como funciona?

1. Entrada de dados: Usuário preenche os campos: nome, quantidade ideal, quantidade atual, fabricação e validade.
2. Validação: Sistema verifica se o nome do produto foi preenchido. Se não, exibe um alerta e cancela o cadastro.
3. Adição: Produto é adicionado ao array “products” com todas as informações.
4. Persistência: Dados são salvos automaticamente no localStorage.
5. Atualização: Tabela e gráfico são atualizados em tempo real.

6. Limpeza: Campos do formulário são esvaziados para o próximo cadastro.

5. APRESENTAÇÃO E MAPEAMENTO DO SOFTWARE (UI/UX)



5.1 interface de autenticação (tela de login)

A tela apresentada corresponde à tela de autenticação do sistema de Controle de

Estoque da **M.A.F. Salgados**. Nela, o usuário deve informar seu **usuário** e **senha** para acessar o sistema.

Por questões de segurança, **não existe a opção de cadastro de novos usuários nesta tela**. Apenas o **gerente** possui permissão para criar e remover contas de acesso por meio de uma funcionalidade interna do sistema.

Após a primeira execução do sistema, uma **conta de gerente é criada automaticamente**, permitindo o primeiro acesso e o gerenciamento dos demais usuários. Dessa forma, somente usuários previamente cadastrados pelo gerente conseguem realizar o login e utilizar o sistema.

5.2 Módulo de indicadores (tela dashboard)



A tela apresentada corresponde ao **Dashboard** do sistema de Controle de Estoque da **M.A.F. Salgados**. Sua principal finalidade é fornecer uma visão geral das informações mais relevantes do sistema, permitindo que o gerente e os funcionários acompanhem o desempenho das vendas e a situação do estoque de forma rápida e intuitiva.

O Dashboard apresenta os dados por meio de gráficos, facilitando a interpretação das informações e auxiliando na tomada de decisões. Entre os indicadores exibidos estão:

- **Produtos vendidos no mês**, permitindo visualizar o desempenho de vendas de cada produto;

- **Quantidade de produtos vencidos no último mês**, auxiliando no controle de perdas e desperdícios;
- **Produtos com maior número de baixas no mês**, indicando os itens com maior saída durante o período;
- **Produtos com maior número de baixas na semana**, permitindo acompanhar a movimentação recente do estoque.

Dessa forma, o Dashboard centraliza as principais informações do sistema em uma única tela, tornando o acompanhamento dos dados mais eficiente e contribuindo para uma melhor gestão do estoque e das vendas.

5.3 Módulo de listagem tabular (tela de estoque)

M.A.F Salgados

Controle de Estoque

Dashboard

Estoque

Adicionar Produto

Gerenciar Usuários

Bem-vindo, gerente (gerente)

Sair

Estoque Atual

Exportar PDFExportar Excel

Produto	Quantidade Ideal	Quantidade Atual	Data Fabricação	Validade	Vendidos Mês	Status	Ações
Coxinha	100	85	30/06/2026	03/07/2026	150	OK	Vender Editar Excluir
Pastel de Carne	80	45	30/06/2026	01/07/2026	200	OK	Vender Editar Excluir
Empada de Frango	60	15	29/06/2026	01/07/2026	180	CRÍTICO	Vender Editar Excluir
Bolinho de Queijo	120	120	30/06/2026	05/07/2026	90	OK	Vender Editar Excluir

A tela apresentada corresponde ao módulo de **Estoque**, responsável por exibir todas as informações detalhadas dos produtos cadastrados no sistema. Diferentemente do Dashboard, que apresenta os dados de forma gráfica, esta tela organiza as informações em uma tabela, proporcionando uma visualização mais completa e objetiva de cada produto.

Nesta tela é possível acompanhar informações como o **nome do produto**, **quantidade ideal em estoque**, **quantidade atual**, **data de fabricação**, **data de validade**, **quantidade vendida no mês** e o **status do estoque**. Essas informações permitem que o usuário acompanhe facilmente a situação de cada item. Por exemplo, um produto como **Coxinha** possui um estoque ideal de 100 unidades e um estoque atual de 85 unidades, indicando que sua quantidade ainda está dentro do limite considerado adequado.

Além da consulta das informações, esta é a única tela do sistema que disponibiliza as funcionalidades de **exportação dos dados em PDF e Excel**, permitindo gerar relatórios para impressão, armazenamento ou análise externa.

Cada produto também possui três ações disponíveis:

- **Vender:** permite atualizar apenas a quantidade atual do estoque, registrando uma nova venda de forma rápida e prática, sem alterar as demais informações do produto.
- **Editar:** direciona o usuário para a tela de cadastro de produtos com todos os dados do item já preenchidos. Dessa forma, é possível alterar qualquer informação do produto, como nome, quantidade ideal, datas, entre outros.
- **Excluir:** remove permanentemente o produto selecionado do sistema.

Dessa forma, a tela de Estoque concentra todas as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento dos produtos, permitindo consultar informações, controlar o estoque, registrar vendas, editar cadastros, excluir produtos e gerar relatórios em diferentes formatos.

5.4 Interface de controle administrativo (gerenciamento de usuários)

Usuário	Tipo	Ações
gerente	gerente	Protegido
pedro	funcionario	Excluir

A tela apresentada corresponde ao módulo de **Gerenciamento de Usuários**, cuja utilização é exclusiva da conta do **gerente**. Apenas usuários com esse nível de acesso possuem permissão para criar, visualizar e gerenciar as contas utilizadas no sistema.

Nesta tela, o gerente pode cadastrar novos usuários informando o **nome de usuário**, a **senha** e o **tipo de conta**. Após a criação, o novo usuário passa a ter acesso ao sistema de acordo com as permissões definidas para sua função.

Além do cadastro de novos usuários, a tela apresenta uma lista com todas as contas registradas no sistema, permitindo ao gerente acompanhar os usuários existentes e realizar o gerenciamento de suas contas.

O gerente também possui a permissão de **excluir contas de usuários**, caso elas não sejam mais necessárias. No entanto, a **conta de gerente é protegida contra exclusão**, garantindo que o sistema sempre possua um administrador responsável pelo gerenciamento das demais contas.

O sistema permite a existência de **apenas uma conta de gerente**, criada automaticamente durante a primeira execução da aplicação. Essa conta possui acesso

exclusivo às funcionalidades administrativas, como o gerenciamento de usuários, assegurando maior controle e segurança sobre o acesso ao sistema.

5.5 Formulário de entrada (tela de adicionar/editar produto)

The screenshot shows a web application interface for 'M.A.F Salgados - Controle de Estoque'. The top navigation bar includes the company name, a welcome message 'Bem-vindo, gerente (gerente)', and a 'Sair' button. A left sidebar contains menu items: 'Dashboard', 'Estoque', '+ Adicionar Produto' (highlighted), and 'Gerenciar Usuários'. The main content area is titled 'Adicionar Novo Produto' and contains a form with the following fields: 'Nome do Produto:', 'Quantidade Ideal:', 'Quantidade Atual:', 'Quantidade Vendida no Mês:' (with a value of 0), 'Data de Fabricação:' (with a date format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon), and 'Validade:' (with a date format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon). A blue 'Salvar Produto' button is at the bottom of the form.

A tela apresentada corresponde ao módulo de **Adicionar Produto**, responsável pelo cadastro de novos itens no sistema de controle de estoque. Nela, o usuário deve preencher todas as informações necessárias para registrar um novo produto, incluindo **nome do produto, quantidade ideal em estoque, quantidade atual, quantidade vendida no mês, data de fabricação e data de validade**.

Após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão **Salvar Produto** para que o item seja cadastrado e passe a fazer parte do estoque do sistema.

Além da função de cadastro, esta mesma tela também é utilizada para a **edição de produtos existentes**. Quando o usuário seleciona a opção **Editar** na tela de Estoque, o sistema abre automaticamente este formulário com todos os dados do produto previamente preenchidos, permitindo a alteração de qualquer informação cadastrada. Após a realização das modificações, basta salvar novamente para que as alterações sejam atualizadas no banco de dados.

Dessa forma, uma única interface atende tanto ao cadastro de novos produtos quanto à atualização de produtos já existentes, tornando o processo de gerenciamento do estoque mais simples, organizado e eficiente.

5.6 Elementos de usabilidade: menu de navegação



A imagem ao lado apresenta o **menu de navegação** do sistema, responsável por permitir o acesso aos principais módulos da aplicação. Por meio dele, o usuário pode navegar entre as telas de **Dashboard**, **Estoque** e **Adicionar Produto**.

Além dessas opções, o menu também exibe a funcionalidade **Gerenciar Usuários**, que é **exclusiva da conta de gerente**. Usuários do tipo funcionário não possuem acesso a essa opção, garantindo que apenas o gerente possa realizar o cadastro, o gerenciamento e a exclusão de contas de usuários.

Dessa forma, o menu organiza todas as funcionalidades do sistema em um único local, proporcionando uma navegação simples, intuitiva e segura, de acordo com o nível de permissão do usuário autenticado.



A imagem acima apresenta a **barra superior** do sistema, onde são exibidas informações importantes para o usuário durante a utilização da aplicação. No lado esquerdo, é exibido o **nome da empresa**, identificando o sistema de controle de estoque da **M.A.F. Salgados**.

No lado direito, o sistema informa o **nome do usuário autenticado** e o **tipo de conta** utilizada no acesso, permitindo identificar rapidamente quem está utilizando o sistema e qual é seu nível de permissão.

Além disso, a barra superior contém o botão **Sair**, responsável por encerrar a sessão do usuário. Ao clicar nesse botão, o sistema realiza o logout da conta e redireciona o usuário para a **tela de login**, garantindo a segurança do acesso ao sistema.

6. BACKEND DO SOFTWARE

6.1 Interface e Usuário

```
let users = [  
  { username: 'gerente', password: '12345678', role: 'gerente' }  
];  
let products = [];  
let currentUser = null;  
let stockChart = null;
```

O backend do sistema foi desenvolvido utilizando Node.js em conjunto com o framework Express, responsável por criar uma API REST que realiza a comunicação entre a interface do usuário (frontend) e o banco de dados MySQL. Dessa forma faz com que o código processe as informações, armazenadas e recuperadas, de uma forma segura.

6.2 Sistema de Armazenamento

```
function loadData() {  
    const u = localStorage.getItem('maf_users');  
    const p = localStorage.getItem('maf_products');  
  
    if (u) users = JSON.parse(u);  
    if (p) products = JSON.parse(p);  
}  
  
function saveData() {  
    localStorage.setItem('maf_users', JSON.stringify(users));  
    localStorage.setItem('maf_products', JSON.stringify(products));  
}
```

Inicialmente são declaradas todas as variáveis responsáveis pelo armazenamento das informações do sistema, também é criada uma conta padrão de gerente, utilizada para garantir o acesso administrativo ao sistema.

Em seguida são implementadas as funções para a persistência dos dados como:

LoadData(): recupera as informações armazenadas anteriormente no navegador, enquanto a função

saveData(): salva automaticamente todas as alterações realizadas pelos usuários.

Dessa forma, mesmo após fechar o navegador, os dados permanecem armazenados localmente.

6.3 Validação de Usuário

```
const loginPage = document.getElementById('loginPage');  
const dashboard = document.getElementById('dashboard');  
const loginBtn = document.getElementById('loginBtn');  
const logoutBtn = document.getElementById('logoutBtn');  
const productTableBody = document.getElementById('productTableBody');
```

Após o carregamento dos dados, o sistema obtém referências aos elementos da interface utilizando o método **document.getElementById()**. Essas referências permitem que o JavaScript manipule os componentes da página, como campos de login, botões, tabelas, formulários e áreas responsáveis pela exibição das informações do sistema.

6.4 Exibição de Produção

```
function renderProducts() {  
    productTableBody.innerHTML = '';  
  
    products.forEach((p, idx) => {  
        const tr = document.createElement('tr');  
  
        tr.innerHTML = `  
            <td>${p.name}</td>  
            <td>${p.ideal}</td>  
            <td>${p.quantity}</td>  
        `;  
  
        productTableBody.appendChild(tr);  
    });  
}
```

Para exibir os produtos cadastrados, foi desenvolvida a função **renderProducts()**. Essa função percorre a lista de produtos armazenada no sistema e cria dinamicamente as linhas da tabela de estoque, apresentando informações como nome, quantidade ideal, quantidade atual, data de fabricação e data de validade. Caso não existam produtos cadastrados, é exibida uma mensagem informando que o estoque está vazio. Além disso, a função associa aos botões de exclusão um evento que permite remover produtos do sistema, atualizando automaticamente o LocalStorage e a tabela exibida ao usuário.

6.5 Exportar PDF e Excel

```
function exportPDF() {  
    window.print();  
}
```

```
function exportExcel() {  
  
    const wb = XLSX.utils.book_new();  
  
    const ws = XLSX.utils.json_to_sheet(data);  
  
    XLSX.utils.book_append_sheet(wb, ws, 'Estoque');  
  
    XLSX.writeFile(wb, 'estoque_maf.xlsx');  
  
}
```

O sistema também disponibiliza funcionalidades de exportação de dados. A função "exportPDF()" utiliza o próprio recurso de impressão do navegador para gerar um relatório em formato PDF. Já a função **exportExcel()** utiliza a biblioteca "SheetJS" para converter os dados do estoque em uma planilha eletrônica no formato **.xlsx**, permitindo que as informações sejam utilizadas em softwares como Microsoft Excel e LibreOffice Calc.

O processo de autenticação é realizado pela função **attemptLogin()**, responsável por verificar se o nome de usuário e a senha informados correspondem a um usuário cadastrado. Em caso de autenticação bem-sucedida, o sistema armazena as informações do usuário logado, oculta a tela de login e exibe o painel principal do sistema. Dependendo do nível de acesso do usuário, o painel administrativo é exibido ou ocultado automaticamente.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente trabalho teve como intuito a criação do Sistema de Controle de Estoque M.A.F Salgados, uma aplicação web autossuficiente desenvolvida especificamente para gerenciar o inventário de uma loja de salgados. A ideia central do projeto foi proporcionar maior controle e segurança para o estabelecimento, garantindo um monitoramento preciso das quantidades, validades e fluxo de vendas e, ao mesmo tempo, oferecer facilidade e agilidade de uso para os funcionários no dia a dia da lanchonete.

Nosso estudo teve a finalidade de entregar uma ferramenta de grande funcionalidade, focada em uma interface intuitiva e de fácil entendimento para todos os perfis de usuários (desde o gerente até a equipe operacional). Por ter sido construído de forma centralizada utilizando tecnologias front-end modernas (HTML5, CSS3, JavaScript) e armazenamento via *LocalStorage*, o sistema é extremamente leve, responsivo e capaz de rodar fluidamente na maioria dos navegadores e dispositivos corporativos, sem a necessidade de instalações complexas.

Esperamos resultados práticos positivos com a implantação deste projeto, auxiliando diretamente na redução de desperdícios, na organização financeira e na agilidade da tomada de decisão da M.A.F Salgados.

REFERÊNCIAS

JavaScript

CAMPELO, Gustavo. **Javascript Course for Complete Beginners**. [22:29]: Gustavo Campelo, 18 jul. 2025. 1 vídeo. Disponível em: https://youtu.be/kPMvJ_ORWoY?si=Sw7edX2S22xwcdd3. Acesso em: 22 jun. 2026.

MOZILLA FOUNDATION. **Funções - JavaScript**. MDN Web Docs, [02:24]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions>. Acesso em: 22 jun. 2026.

MOZILLA FOUNDATION. **Window.localStorage**. MDN Web Docs, [18:27]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage>. Acesso em: 30 jun. 2026.

WARCONTENT. **LocalStorage JavaScript: O Guia Fácil para usar o Armazenamento Local**. Warcontent, 2 jun. 2020. Disponível em: <https://warcontent.com/localstorage-javascript/#e-como-funciona-o-localstorage-javascript>. Acesso em: 30 jun. 2026.

HTML e CSS

CAMPELO, Gustavo. **Aprenda HTML e CSS em 40 Minutos - Tutorial para Iniciantes**. [00:53]: Gustavo Campelo - Desenvolvedor, 12 jun. 2025. 1 vídeo. Disponível em: <https://youtu.be/wx5Be8G8Zbo?si=uFRQoeUBarZ21QTI>. Acesso em: 01 jul. 2026.

MOZILLA FOUNDATION. **CSS: Cascading Style Sheets**. MDN Web Docs, [20:09]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. Acesso em: 02 jul. 2026.

MOZILLA FOUNDATION. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. MDN Web Docs, [12:50]. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 02 jul. 2026.